

第06课：栈、队列与单调结构

栈与括号匹配 · 单调栈 · 单调队列 · 优先队列

一、学习目标

- 掌握 stack 后进先出，解决括号匹配、表达式求值
- 理解单调栈：找左右第一个更大/更小元素
- 掌握单调队列：滑动窗口最值 $O(n)$
- 了解 priority queue 堆的应用

二、核心知识点

栈 stack: LIFO; push/pop/top; 用于括号匹配、DFS 模拟、表达式求值、单调栈。

单调栈：维护单调递增或递减的下标栈；每个元素入栈出栈各一次， $O(n)$ ；求下一个更大/更小元素。

单调队列：deque 维护窗口内最值；入队时弹出破坏单调性的队尾；队头为当前窗口最值。

优先队列: priority queue 默认大根堆; `greater<T>` 为小根堆; 用于合并果子、Dijkstra 等。

三、常识与技巧

- 单调栈存下标而非值，便于计算距离。
- 单调栈：求左侧第一个更大 → 从左到右，栈单调递减；求右侧第一个更大 → 从右到左。
- 单调队列：窗口大小 k 时， $i-k$ 位置的元素需从队头弹出。
- 后缀表达式：遇数字入栈，遇运算符弹出两个运算再入栈。

四、参考源码文件

本课程内容整理自竞赛题库文件夹 2026fare，对应源码：stack-验证栈序列.cpp、stack-后缀表达式.cpp、单调栈-模板.cpp、单调栈-P5788单调栈.cpp、单调栈-P1901发射站.cpp、单调队列-滑动窗口-模板-P1886.cpp、优先队列-P1631序列合并.cpp

五、代码示例与注释

示例 1：单调栈四模板（单调栈-模板.cpp）

```
// ██████████
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    while (!st.empty() && a[st.top()] <= a[i]) st.pop();
    res[i] = st.empty() ? 0 : st.top();
    st.push(i);
}
// ████████ n █ 1 ████████
for (int i = n; i >= 1; i--) {
    while (!st.empty() && a[st.top()] >= a[i]) st.pop();
    res[i] = st.empty() ? 0 : st.top();
    st.push(i);
}
```

示例 2: 单调队列滑动窗口最值 (P1886)

```
deque<ll> dq;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    // ████████████████████
    while (!dq.empty() && a[i] <= a[dq.back()]) dq.pop_back();
    dq.push_back(i);
    if (dq.back() - dq.front() + 1 > k) dq.pop_front();
    if (i >= k) res1[i] = a[dq.front()];
}
```

六、配套练习题

- P5788 单调栈
- P1901 发射站
- P1886 滑动窗口
- P1631 序列合并
- 验证栈序列

七、本课小结

本课「栈、队列与单调结构」涵盖 4 个核心概念、2 段代码示例，建议结合 2026fare 文件夹中对应 .cpp 文件动手练习，并在 OJ 平台完成配套题目巩固。